• 1 算机网络作业

CH5　LAN

1.　**填空题**

1）在局域网标准中将数据链路层划分为两个子层，分别是_____子层与_____子层。其中，组帧属于___ __子层的功能；共享信道分配属于___ __子层的功能；向上提供服务访问点组帧属于___ __子层的功能。

2） IEEE802.3 总线式以太网可以采用双绞线、细同轴电缆和光钎来组网，对应的网络命名分别是_____、_____、_____。其中 10 的含义是_____；BASE 的含义是_____;后跟字母 T 表示_____;2 表示_____;5 表示_____。

3） 载波监听多重访问协议 CSMA 可以分为_____、_____、_____。

4） 常用的网络操作系统是：_____和_____。

5） 以太网是目前最为流行的局域网形式，它采用了_____信道访问协议。

6） 一般在_____设备中划分 VLAN，不同 VLAN 间的通信必须使用的设备是_____。

7） 目前在用的局域网主要有以太网、IBM TOKEN RING 和 ARCNET，对应的 IEEE 802 标准分别为_____，_____和_____。对应的网络拓扑结构分别是_____，_____和_____。

8） CSMA/CD 协议要求最小帧的发送时间大于_____。对应于 10M 以太网，其最小帧长度为_____字节。

2．单项选择题（在每小题的四个备选答案中，选出一个正确的答案，并将其号码填在题干的括号内。）

1）1-坚持CSMA方式中，“坚持”的含义是（　　）

（1）　当侦听到总线忙时，　坚持侦听直到总线空闲为止。

（2）　当侦听到总线忙时，　坚持发送其数据信息。

（3）　发送数据后，　　坚持侦听总线看是否发生冲突。

（4）　当发生冲突时，　坚持发送数据。

2）局域网中访问冲突的根源是（　　）

（1）独占介质　（2）共享介质　（3）引入MAC子层　（4）规则的拓扑结构

3）使用双绞线的以太网为（　　）

（1）10Base_5　（2）　10Base-2　（3） 10Base-T　（4）10Base-F

4）网卡完成 (　　) 的功能

A 物理层　　B 数据链路层

C 物理层和数据链路层　　D 数据链路层和网络层

5) VLAN 的划分方法不包括以下哪种方法？(　　)

A. 基于端口

B. 基于 MAC 地址

C. 基于协议

D. 基于物理位置

6）以太网对应的标准是（　　）。

A. 802.3

B. 802.5

C. 802.7

D. 802.11

7）在局域网中，MAC 指的是( )。

A. 逻辑链路控制子层

B. 媒体接入控制子层

C. 物理层

D. 数据链路层

8） CSMA/CD 比 CSMA 增加了（）功能。

A. 监听

B. 发送数据

C. 冲突检测

D. 以上都不是

9） CSMA/CD 中的 CSMA 代表（　）。

A. Carrier Sense Multiple Access

B. Carrier Sense Media Access

C. Copper System Multiple Access

D. Copper System Media Access

10) 局域网-广域网互连是通过（　　）实现的

A.通信子网　B.路由器　C.城域网　D.电话交换网

11) 为了使两个不同高层协议的主机之间能通信，需要通过（　　）互连

A.交换机　B.网桥　C.网关　D.路由器

12) 局域网的协议结构中不包含（　　）

A.网络层　B,物理层　C.逻辑链路控制子层　D.介质访问控制子层

三、正误判断题

1. 不同速率以太网采用不同的帧格式 （）

2. 不同速率的以太网采用不同的信道访问协议。（）

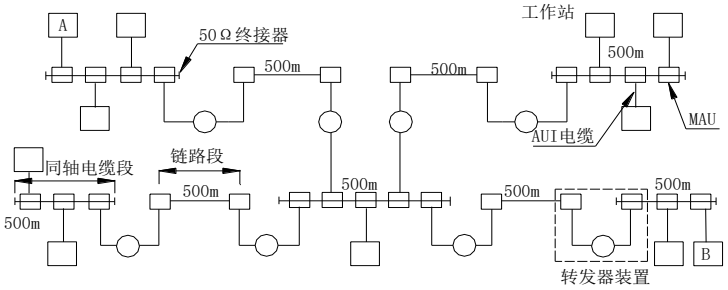
3. LAN 不需要网络层。（）

4. LAN 与 WAN 采用相同的网络标准。（）

5. 划分 VLAN 的目的之一是为了避免广播风暴。（）

四、简答及计算题

1、假若 1Gpbs 以太网采用 10BASE5 的方式工作，下图 显示 了其最大配置图。取电信号在同轴电缆段和链路段以及 AUI 电缆上的传播速度均为 0.7 倍光速。设转发器的时延为 t_R=2μS。同轴电缆段长 500m，链路段长 500m，工作站和转发器均经 AUI 电缆连接同轴电缆段或链路段，AUI 电缆长 50m。试按工作站 A 与 B 间的距离计算其最小帧长。



2、　局域网的基本组成部分有那些？

3、　CSMA/CD 的工作原理是什么？碰撞窗口大小如何计算？

4、　以太网规定了最小帧长度，发送的数据小于该长度时必须进行填充，为什么？最小帧长度如何计算？

5、 首先将某单位的若干台计算机和服务器构建 LAN，并与外面的因特网连接。请问：需要购买哪些联网设备，画出该单位的网络结构示意图，并以 TCP/IP 为例，说明计算机（服务器）和各网络设备各需要哪些协议层次；